

Métricas e ajustes no PostgreSQL

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL



Métricas e ajustes no PostgreSQL

Agenda

- Scripts
- Inspeção no catálogo
- Ajustes no SO
- Ajustes globais no PostgreSQL
- Ajustes em objetos individuais em objetos
- Ajustes em consultas

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL



Scripts e recomendações aqui devem ser utilizados com cautela:

- Teste você mesmo
- Interprete os resultados
- Adapte para a sua realidade

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL



Métricas e ajustes no PostgreSQL

Scripts



Scripts nesta palestra

Repositório no github

- https://github.com/fabiotr/pg_scripts
- Licença GPL v3
- Detectam automaticamente a versão do PostgreSQL
- Rodam nas versões do PostgreSQL da 8.2 até a 17.
- Resultado de 20 anos de trabalho com PostgreSQL
- Nem tudo aqui foi criado originalmente por mim... claro!

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes no PostgreSQL



Scripts nesta palestra

Obtendo estatísticas médias por dia (coluna **stats_reset**):

- pg_stat_statements_info
  - pg_stat_statements
  - pg_stat_statements_reset()
- pg_stat_database
  - pg_stat_database
  - pg_stat_all_tables
  - pg_stat_all_indexes
  - pg_stat_user_functions
  - pg_statio_tables
  - pg_statio_indexes
  - pg_statio_all_sequences
  - pg_stat_reset()
  - pg_stat_reset_single_table_counters()
  - pg_stat_reset_single_function_counters()
- pg_stat_archiver
  - pg_stat_reset_shared('archiver')
- pg_stat_bgwriter
  - pg_stat_reset_shared('bgwriter')
- pg_stat_checkpointer
  - pg_stat_reset_shared('checkpointer')
- pg_stat_io
  - pg_stat_reset_shared('io')
- pg_stat_wal
  - pg_stat_reset_shared('wal')
- pg_stat_slru
  - pg_stat_reset_slru();

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL



Métricas e ajustes no PostgreSQL

Inspeção no catálogo

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes
no PostgreSQL



Onde procurar?

- Tabelas do catálogo
  https://www.postgresql.org/docs/current/catalogs.html
- Views do catálogo
  https://www.postgresql.org/docs/current/views.html
- Funções de sistema
  https://www.postgresql.org/docs/current/functions-info.html
- Views de monitoramento
  https://www.postgresql.org/docs/current/monitoring.html

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes no PostgreSQL



Cluster level

- Dados de compilação - PG > 9.6
  - View: **`pg_config`**
  - Script: **`pg_config.sql`**
- Status atual da instância
  - Função: **`current_setting()`**
  - Script: **`internal.sql`**
- Background Workers - PG 17+
  - Function: **`pg_stat_reset_shared('bgwriter')`**
  - View: **`pg_stat_bgwriter`**
  - Script: **`bgwriter.sql`**
- Checkpoints
  - Function: **`pg_stat_reset_shared('checkpointer')`**
  - View: **`pg_stat_checkpointer`**
  - Script: **`checkpoint.sql`**
- Write Ahead Log (WAL) - PG 14+
  - Function: **`pg_stat_reset_shared('wal')`**
  - View: **`pg_stat_wal`**
  - Script: **`wal.sql`**
- Archiver - PG 9.6+
  - Function: **`pg_stat_reset_shared('archiver')`**
  - View: **`pg_stat_archiver`**
  - Script: **`archives.sql`**

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes
no PostgreSQL



Cluster level

- I/O - PG 16+
  - Function: `pg_stat_reset_shared('io')`
  - View: `pg_stat_io`
  - Script: `io_cluster.sql`
- SLRU - PG 13+
  - Function: `pg_stat_reset_shared('slru')`
  - View: `pg_stat_slru`
  - Script: `slru_stats.sql`
- Shared Buffers - PG 13+
  - View: `pg_shmem_allocations`
  - Script: `shared_buffers_stats.sql`
- WAL Files - PG 10+
  - Functions:
    - `pg_stat_reset_shared('wal')`
    - `pg_ls_waldir`
  - Script: ls_wal.sql
- Logs Files - PG 10+
  - Function: `pg_ls_logdir()`
  - Script: `bgwriter.sql`
- Temporary Files - PG 12+
  - Function: `pg_ls_tmpdir()`
  - Script: `ls_logs.sql`

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes no PostgreSQL



Cluster level

- postgresql.conf GUCs
  - View: `pg_settings`
  - Scripts
    - `conf_resource.sql`
    - `conf_directories.sql`
    - `conf_logs.sql`
    - `conf_master.sql`
    - `conf_replica.sql`
    - `conf_recovery.sql`
    - `conf_others.sql`
- pg_hba.conf - PG 10+
  - View: `pg_hba_file_rules`
  - Script: `pg_hba_file_rules.sql`
- Connections
  - Views:
    - `pg_stat_activity`
    - `pg_stat_ssl` - PG 9.5+
    - `pg_stat_gssapi` - PG 12+
  - Scripts
    - `connections_runing.sql`
    - `connections_runing_detail.sql`
    - `connections_tot.sql`
    - `connections_ssl.sql`
    - `connections_gss.sql`
- Prepared Transactions
  - View: `pg_prepared_xacts`
  - Script: `prepared_transactions.sql`

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes no PostgreSQL



Cluster level

- WAL Receiver - PG 9.6+
  - Functions: `pg_stat_wal_receiver`
  - Script: `wal_reciever.sql`
- Replication
  - View: `pg_stat_replication`
  - Script: `replication_stats_sql`
- Replication Slots
  - Function: `pg_stat_reset_replication_slot()`
  - View: `pg_relication_slots`
  - Script: `replication_slots.sql`
- Replication Origin
  - Functions:
    - `pg_replication_origin_session_reset()`
    - `pg_replication_origin_xact_reset()`
  - Tables:
    - `pg_replication_origin`
    - `pg_replication_origin_status`
  - Script: `replication_orgin.sql`
- Standby conflicts
  - View: `pg_stat_database_conflicts`
  - Script: `database_standby_conflicts.sql`

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes no PostgreSQL



Cluster level

- Roles
  - Tables:
    - `pg_authid`
    - `pg_auth_members`
    - `pg_db_role_settings` - PG 9.0+
    - `pg_default_acl` - PG 9.0+
  - Views:
    - `pg_roles`
    - `pg_shadow`
  - Scripts:
    - `user_options.sql`
    - `user_priv.sql`
    - `user_granted_roles.sql`
    - `user_default_privileges.sql`
- Tablespaces
  - Table: `pg_tablespace`
  - Scripts:
    - `tablespaces.sql`
    - `tablespace_objects.sql`
- Databases
  - Tables:
    - `pg_database`
    - `pg_db_role_setting`
  - Views:
    - `pg_stat_database`
  - Scripts:
    - `database_size.sql`
    - `database_stats.sql`

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes no PostgreSQL



Database level

- Objects stats
  - Table: **`pg_extension`**
  - Script: **`\dx`**
- Security Policies - PG 9.5+
  - Table:: **`pg_policies`**
  - Script: **`security_policies.sql`**
- Security Labels - PG 9.1+
  - Table: **`pg_seclabels`**
  - Script: **`security_labes.sql`**
- Publications
  - Tables:
    - **`pg_publication`** - PG 10+
    - **`pg_publication_tables`** - PG 12+
    - **`pg_publication_namespace`** - PG 15+
  - Scripts
    - **`publication.sql`**
    - **`publication_schemas.sql`**
    - **`publication_tables.sql`**
- Subscriptions
  - Tables
    - **`pg_subscription`** - PG 10+
    - **`pg_subscription_rel`**- PG 10+
  - Views:
    - **`pg_stat_subscription`** - PG 10+
    - **`pg_stat_subscription_stats`** - PG15+
  - Scripst:
    - **`subscription_stats.sql`**
    - **`subscription_rel_stats.sql`**

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes no PostgreSQL



Database level

- Schemas
  - Table: **pg_namespace**
  - Script: **schemas.sql**
- Objects
  - Table: **pg_class**
  - Scripts:
    - **object_size.sql**
    - **reloptions.sql**
- Views
  - View: **pg_views**
  - Script: **views.sql**
- Materialized Views
  - View: **pg_class**
  - Script: **materialized_views.sqll**
- Event Triggers
  - Tab;e: **pg_event_trigger**
  - Script: **trigger_events.sql**
- Foreign Tables
  - Tables:
    - **pg_foreign_table**
    - **pg_user_mapping**
    - **pg_foreign_server**
    - **pg_foreign_data_wrapper**
  - Script: **tables_foreign.sql**

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes no PostgreSQL



Database level

- Objects I/O
  - Functions:
    - `pg_stat_reset`
    - `pg_stat_reset_single_table_counters`
  - Views:
    - `pg_statio_all_tables`
    - `pg_statio_all_indexes`
    - `pg_statio_all_sequences`
  - Scripts:
    - `io_table_heap.sql`
    - `io_table_index.sql`
    - `io_table_others.sql`
    - `io_index.sql`
    - `io_sequence.sql`
- Table stats
  - Functions:
    - `pg_stat_reset`
    - `pg_stat_reset_single_table_counters`
    - `pg_stat_reset_single_function_counters`
  - Views:
    - `pg_stat_all_tables`
    - `pg_stat_all_indexes`
    - `pg_stat_user_functions`
  - Scripts:
    - `tables_size.sql`
    - `tables_changes.sql`
    - `tables_insert.sql`
    - `tables_update.sql`
    - `tables_delete.sql`
    - `tables_with_seq_scan.sql`
    - `tables_not_used.sql`
    - `fillfactor.sql`
    - `analyze.sql`
    - `vacuum.sql`

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes no PostgreSQL



Database level

- Tables
  - Tables:
    - `pg_class`
    - `pg_constraint`
    - `pg_attribute`
    - `pg_partition_tree`
    - `pg_trigger`
  - Functions:
    - `pg_total_relation_size`
    - `pg_table_size`
    - `pgstattuple_approx`
    - `pg_rules`
  - Scripts:
    - **tables_size.sql**
    - **tables_bloat_approx.sql**
    - **trigger_tables.sql**
    - **tables_partition.sql**
    - **tables_rule.sql**
    - **tables_fks.sql**
    - **tables_uk_default_values.sql**
    - **tables_pk_default_values.sql**
    - **tables_without_pk.sql**
    - **tables_rules.sql**
    - **tables_unlogged.sql**
    - **tables_with_oid.sql**
    - **tables_without_index.sql**
    - **vacuum_wraparound_table.sql**
    - **vacuum_wraparound_table_multixact.sql**

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes no PostgreSQL



Database level

- Indexes
  - Tables:
    - `pg_class`
    - `pg_index`
    - `pg_attribute`
  - Scripts:
    - `index_poor.sql`
    - `index_big.sql`
    - `index_invalid.sql`
    - `index_dup.sql`
    - `index_missing_in_fk.sql`
    - `index_check_integrity.sql`
    - `index_functions.sql`
    - `index_non_btree.sql`
    - `index_partial.sql`
    - `index_size.sql`
- Statements
  - Views:
    - `pg_stat_statements`
    - `pg_stat_statements_info`
  - Scripts:
    - `statements_total.sql`
    - `statements_time.sql`
    - `statements_top5.sql`
    - `statements_call.sql`
    - `statements_rows.sql`
    - `statements_rows_call.sql`
    - `statements_temp.sql`
    - `statements_group_database_time.sql`
    - `statements_group_database_temp.sql`

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL



Métricas e ajustes no PostgreSQL

Ajustes no SO

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes
no PostgreSQL



Discos

- **RAID**
  - RAID1
  - RAID 10
- **Partições**
  - SO
  - Dados
  - Logs (recomendável)
  - Dados históricos c/ tablespace
  - Dados temporários c/ temp_tablespace
- **File System**
  - EXT4
  - XFS
- **/etc/fstab**
  - Sempre montar usando UUID (`/dev/disk/by-uuid`)

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes no PostgreSQL



Ajustes no Linux

- **/etc/sysctl.conf**
  /etc/sysctl.d/90-postgres.conf
  - **vm.dirty_ratio=10**
  - **vm.dirty_background_ratio=5**
  - **vm.overcommit_memory=2**
  - **vm.overcommit_ratio=95**
  - **vm.swappiness=1**
- **/etc/security/limits.conf**
  /etc/security.d/90-postgres..conf
  - **postgres soft nofile 65535**
  - **postgres hard nofile 65535**

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Métricas e ajustes no PostgreSQL



Ajustes no Linux

- Huge Pages
  - Ajustar para RAM >= 32GB
  - Ajustar Hugepagesize para RAM >=1TB
  - É mais seguro ajustar no GRUB do que no sysctl, EX:
    ```
    /etc/default/grub
    GRUB_CMDLINE_LINUX="hugepages=9011 hugepagesz=2M
    transparent_hugepage=never"
    ```
  - Verificar valores atuais com
    ```
    cat /proc/meminfo | grep Huge
    ```
  - Sempre desligar o Transparent Huge Pages
  - Ajustar o número de páginas com a seguinte fórmula:
    `hugepages` = **`shared_buffers`** (em GB) * 1,1 / **`HugePagesize`** (em MB)
  - Forçar o uso do Huge Pages no PostgreSQL:
    ```
    ALTER SYSTEM SET huge_pages TO on;
    ```
  - Verificar o uso do Huge Pages no PostgreSQL:
    ```
    SELECT(current_setting('huge_page_size');
    ```

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL



Métricas e ajustes no PostgreSQL

Ajustes no PostgreSQL

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



Ajustes básicos (em servidor dedicado)

- **shared_buffers**: ¼ da RAM total do servidor
- **checkpoint_completion_target** 0.9
- **checkpoint_timeout** >= 15min
- **wal_buffers** -1
- **ramdom_page_costs** 1.1 (apenas pra discos ssd)
- **log_autovacuum_min_duration** 0
- **log_checkpoint** on
- **log_lock_waits** on
- **log_temp_files** 0
- **lc_messages** C
- **TimeZone** log_timezone
- **track_activity_query_size** >= 4096
- **track_functions** all
- **track_io_timing** on
- **track_wal_io_timing** on

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



\i internal.sql

Server Address	xxx.xxx.xxx.xxx
Uptime	92 days 03:30:59
Reload time	00:40:07
Recovery?	f
Hot Standby?	off
Checksum?	off
Debug?	off
Huge Pages	**on**
Shared Memmory	**344 GB**
Shared Huge Pages	**344 GB**
Block Size	8192
Wal Size	64MB
Max Segment Size	1GB
Encoding	UTF8

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



\i database_stats.sql

```
Database              | xpto
Size                  | 1304 GB
Rollback              |  000.34 %
Hit/Day               | 430 TB
Read/Day              |  261 GB
Cache hit             |  099.94 %
Rows feth/return      | 022.12 %
Rows SELECT           |  099.99 %
Rows INSERT           | 000.00 %
Rows UPDATE           | 000.00 %
Rows DELETE           | 000.00 %
Deadlocks      / Day  | 3.3
Checksum fail  / Day  | (null)
Last Checksum fail    | (null)
Temp file      / Day  | 1,712.3
Temp bytes     / Day  |  132 GB
Read time      / Day  |  01:41:03
Write time     / Day  | 00:00:00
Sessions              | ------------
Total          / Day  | 30,082.5
Abandoned      / Day  |     48.4
Fatal          / Day  |      0.1
Killed         / Day  |     20.9
Time / Session        | 00:33:06
Active         / Day  | 86:06:10
Idle in Trans. / Day  |  07:09:31
Reset                 | ------------
Date                  | 2025-06-06 19:20:28
Age                   | 89 days 18:56:08
```

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



\i database_stats.sql

- Database Stats (database_stats.sql)
  - Cache hit < 95%
    - Melhorar consultas consumindo muita memória
    - Aumentar volume total de RAM do servidor (e junto, o Huge Pages e o **shared_buffers**, claro)
  - Rollback > 1%
    - Investigar erros nas transações
  - Temp Files / Day > Size * 0,1
    - Melhorar consultas consumindo muito temp files
    - Aumentar **work_mem** em sessões ou usuários específicos
    - Aumentar **work_mem** globalmente
  - Deadlocks / Day > Total / Day * 0,001
    - Investigar fluxo de aplicação para evitar Deadlocks
    - Tuning de consultas envolvendo Deadlocks
  - Sessions Abandoned / Day > Total / Day * 0,01
    - Investigar perda de conexão na rede ou aplicações
  - Idle in Trans. / Day > 1h
    - Investigar Idle in Transactions nas aplicações
  - Reset Date = NULL
    - Resetar estatísticas manualmente
  - Reset Age > 60 days
    - Resetar estatísticas manualmente

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação

\i io_table_heap.sql

Table	Table Size	Heap Size	Hit/Day	**Read**/Day	**Hit** %	Hit/Tot %	Read/Tot %
table_x	717 GB	80 GB	**108 TB**	**19 GB**	99.9	**61.0**	**42.4**
table_y	8313 MB	8226 MB	21 TB	84 MB	99.9	11.6	0.1
table_z	3192 kB	3080 kB	14 TB	5840 bytes	99.9	7.9	0.0
table_aaa	185 GB	37 GB	10068 GB	**9935 MB**	99.9	5.5	**21.3**
table_bbb	212 MB	212 MB	6654 GB	13 MB	99.9	3.6	0.0
table_ccc	370 MB	367 MB	3728 GB	3462 kB	99.9	2.0	0.0
t	53 MB	53 MB	2192 GB	3832 bytes	99.9	1.2	0.0
tt	14 MB	12 MB	1768 GB	3832 bytes	99.9	0.9	0.0
ttt	4834 MB	3161 MB	1547 GB	56 MB	99.9	0.8	0.1
tttt	161 MB	160 MB	1349 GB	1579 kB	99.9	0.7	0.0

- Verificar tabelas com Hit% abaixo de 99%

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



\i tables_changes.sql

Table	INSERTs/Day	DELETEs/Day	UPDATEs/Day	Changes/Day	New rows/Day	Reads/Day	R / W	IOPS / Day
table x	516,364	**421,272**	**752,367**	1,690,004	95,092	694,794,418	411.1	696,484,360
table_y	476,289	**633,826**	213,342	1,323,457	**-157,537**	452,581,317	342.0	453,904,334
table z	274,213	0	274,253	548,466	**274,213**	554,470	1.0	1,102,935
table_aaa	135	0	321,544	321,678	135	101,560,456	308.4	99,515,735
table_bbb	229,885	2,179	26,816	258,881	**227,706**	971,831	3.8	1,230,708
table_ccc	219,125	0	0	219,125	**219,125**	350	0.0	219,471
t	49,867	49,867	4,352	104,085	0	7,528,905	7.2	857,003
tt	16,268	1	60,215	76,483	16,267	2,789,173	34.5	2,712,391
ttt	9,516	2,664	52,473	64,652	6,852	17,247,346	266.8	17,311,999
xpto_1	47,782	681	13,619	62,082	47,102	58,726,414	945.9	58,787,733
xpto_2	15,313	7,882	34,018	57,214	7,431	74,124,252	1,295.6	74,181,459
xpto_3	22,029	15,078	4,924	42,031	6,950	83,258,732	1,980.9	83,300,646

- Verificar tabelas com muito UPDATE e/ou DELETE
- Verificar tabelas com muito crescimento
- Verificar tabelas com comportamento de fila ou pilha
- Verificar tabelas com baixo R/W

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



\i tables_bloat_approx.sql

Table	Total Size	Size	Free Size	Fillfactor	% Free	% Free - Fillfactor
table_x	192 GB	185 GB	**16 GB**	**80**	43.91	**23.91**
table_y	498 MB	370 MB	238 MB	**80**	64.97	**44.97**
table_y	887 MB	566 MB	94 MB	100	16.53	16.53
table_z	304 MB	273 MB	52 MB	100	19.07	19.07
table_aaa	442 MB	149 MB	36 MB	100	24.45	**24.45**
table_bbb	310 MB	212 MB	32 MB	100	15.07	15.07
table_ccc	227 MB	172 MB	24 MB	100	13.89	13.89
table_ddd	200 MB	161 MB	20 MB	100	12.53	12.53
t	266 MB	139 MB	20 MB	100	14.06	14.06
tt	67 MB	53 MB	11 MB	100	20.68	**20.68**
ttt	14 MB	8080 kB	1293 kB	100	16.44	16.44
tttt	4600 kB	4520 kB	865 kB	100	41.42	**41.42**

- Cluster ou Vacuum Full ou pg_repack ou pg_squeeze em tabelas com > 20% de espaço livre
- Ajustar autovacuum individualmente
- Rodar vacuum manualmente após cargas grandes
- Verificar vacuum ineficiente em transações longas ou atrasos na replicação

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



Problemas comuns com tabelas

- Tabelas sem PK
  `tables_without_pk.sql`
- Tabelas sem nenhum índice
  `tables_without_index.sql`
- Tabelas com OID (PG < 12)
  `tables_with_oid.sql`
- Tabelas com muito sec scan
  `tables_with_seq_scan.sql`
- Tabelas não utilizadas
  `tables_not_used.sql`

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



Problemas comuns com índices

- Índices duplicados
  `index_dup.sql`
- Foreign Key sem índice
  `index_missing_in_fk.sql`
- Índices não utilizados
  `index_poor.sql`
- Índices inválidos
  `index_invalid.sql`

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



\i analyze.sql

Table	Live	Size	Mod	M%	S%	Last	Qt A	Avg time	Disabled
table_x	155,253	105 MB	2,928	1.885	5.000	13 13:46:50 **A**	2	**44** 21:44:37	(null)
table_y	662,496	139 MB	17,360	2.620	5.000	27 01:59:56 A	1	89 19:29:15	(null)
table_z	4,505,356	566 MB	24,015	0.533	2.000	07 04:08:21 A	6	14 23:14:52	(null)
table_aaa	720,705	96 MB	30,318	4.206	5.000	89 19:29:04 **M**	0	(null)	(null)
table_bbb	78,846,338	80 GB	59,934	0.076	0.100	00 01:08:57 A	1611	00 01:20:16	(null)
table_ccc	44,452	4192 kB	1,722	3.873	5.000	28 08:30:03 A	2	44 21:44:37	(null)
t	38,917,027	3792 MB	52,576	0.135	0.300	01 00:50:08 A	34	02 15:23:48	(null)
tt	112,868	15 MB	4,381	3.881	5.000	42 09:04:46 A	1	89 19:29:15	(null)
ttt	425,495	224 MB	1,115	0.262	5.000	89 19:29:10 M	0	(null)	(null)
tttt	86,179	5704 kB	1,479	1.716	5.000	01 04:59:47 A	38	02 08:43:24	(null)

- Ajustar o **autovacuum_analyze_scale_factor** para disparar sempre que mais de 100K linhas forem modificadas
- Rodar ANALYZE manualmente quando houver um hiato maior que 7 dias
- Verificar tabelas com o autovacuum desligado!

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



\i vacuum.sql

Table	Upd+Del/Day	Live Rows	Size	Dead	Dead Size	D%	S%	Last	Qt A	Avg time	disabled
table_x	1,173,460	78,846,710	717 GB	7,791	72 MB	0.009	0.000	00 00:25:31 A	54284	00 00:02:22	(null)
table_y	816	2,703,368	4836 MB	40,505	71 MB	1.476	2.000	89 19:41:51 M	0	(null)	(null)
table_z	14,809	1,542,073	20 GB	4,825	63 MB	0.311	0.600	01 08:53:34 A	44	02 00:59:35	(null)
table_aaa	2,765,494	198,292,499	627 GB	16,789	54 MB	0.008	10.000	00 00:25:30 A	91546	00 00:01:24	(null)
table_bbb	55,114	9,139,750	1430 MB	336,635	51 MB	3.552	7.000	42 03:52:05 M	3	29 22:33:58	(null)
table_ccc	5,414	502,991	1030 MB	25,959	51 MB	4.907	10.000	02 05:34:52 A	14	06 09:58:42	(null)
t	847,012	45,282,412	185 GB	11,551	48 MB	0.025	0.000	00 00:31:41 A	30431	00 00:04:15	(null)
tt	41,882	2,924,891	52 GB	2,393	43 MB	0.081	0.200	00 06:03:54 A	16641	00 00:07:46	(null)
ttt	1,106,310	58,077,988	145 GB	16,181	41 MB	0.027	10.000	00 01:21:33 A	47363	00 00:02:43	(null)
tttt	443	206,720	442 MB	19,152	37 MB	8.479	10.000	44 09:09:54 A	1	89 19:41:55	(null)

- Ajustar o **autovacuum_vacuum_scale_factor** para disparar com Dead Size > 100MB
- Rodar VACUUM manualmente quando houver um hiato maior que 7 dias
- Verificar tabelas com o autovacuum desligado!

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



\i fillfactor.sql

Table	UPDs / day	DB UPD %	HOT UPD %	Fillfactor
table_x	752,298	41.839	41.1	80
table_y	321,503	17.880	77.0	80
table_z	274,250	15.252	84.2	80
table_aaa	213,321	11.864	62.6	80
table_bbb	60,185	3.347	20.2	80
table_ccc	52,444	2.917	50.6	80
t	33,998	1.891	35.6	80
tt	14,800	0.823	86.2	100
ttt	13,611	0.757	0.0	80

- Ajustar o **`fillfactor`** para 90, 80 ou até 70 onde DB UPD % > 1 e HOT UPD % < 90%
- Não adianta ajustar o **`filfactor`** para tabelas com update em índices!

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



\i functions.sql

Function	Calls/Day	Total/Day	Self/Day	Average
f_xx	233,860	00:00:13,292528	00:00:13,292528	00:00:00,000000
f_yyyy	431,623	00:00:09,827850	00:00:09,827850	00:00:00,000000
f_zzzzz	398,530	00:00:09,093596	00:00:09,093596	00:00:00,000000
f_xpto	42	00:00:07,917976	00:00:07,917976	00:00:00,187000
ff	40,529	00:00:03,110618	00:00:03,110618	00:00:00,000000
fff	187,045	00:00:02,170943	00:00:02,170943	00:00:00,000000
ffff	129,308	00:00:01,484472	00:00:01,484472	00:00:00,000000
f_abc	0	00:00:00,892981	00:00:00,892981	00:00:26,741000

- Verificar funções com Self/Day alto
- Verificar funções relevantes com Average alto

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



\i statements_total.sql

```
Number of queries / Max / Lost | 4726 / 5000 / 263238
Avg time (uS)                  |          000539
Total calls/Day                |    411,937,892
Total time/Day                 |       61:43:18
Temp time/Day                  |       17:26:35
Total Temp/Day                 |         252 GB
Time since last Reset          | 90-00-00 11:36
```

- O número de consultas deve ficar em 90% do máximo. Caso contrário aumentar o **pg_stat_statements.max**.
- O ideal é não ter consultas perdidas, ou seja, Lost = 0
- O tempo de temp deve ser no máximo 10% do total. Se for maior:
  - Rever consultas com alto consumo de temp files (a seguir)
  - Indexar melhor tabelas com baixo hit
  - Aumentar o work_mem (em último caso)
- **Guarde estas estatísticas como baseline**

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



```
\i statements_time.sql
```

```
 load_% | queryid |  Calls/Day  |   min       |    max | avg         |
Total/Day
--------+---------+-------------+-------------+--------+-------------+-------
----
 28.48% | -661724 |     8,978.1 | 00,000007 | 17:36 | 07,065722 |
17:37:17
 5.53%  |   83454 |65,101,625.7 | 00,000002 | 00:10 | 00,000189 |
03:25:11
 4.43%  | -466311 |   305,349.5 | 00,000007 | 00:32 | 00,032350 |
02:44:38
 3.64%  |  417945 |   166,447.2 | 00,000000 | 00:00 | 00,048712 |
02:15:08
 3.03%  |  -97069 |    56,461.6 | 00,000006 | 00:08 | 00,119358 |
01:52:19
 3.02%  |  709733 |    55,768.5 | 00,000006 | 00:08 | 00,120653 |
01:52:08
```

- Verificar consultas com load% > 5%
- Veja se existe uma disparidade entre a média, o mínimo e o máximo. Pode ser que a consulta só tenha um desempenho ruim em horários específicos ou com valores específicos no filtro

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



```
\i statements_temp.sql
```

N	queryid	Calls/Day	**Temp/Day**	avg_temp	**Temp time/Day**	Time/Day
1	-497881	750,737.9	206 GB	287 kB	00:01:13.364	00:00:03.792
2	-6617240	8,977.1	29 GB	3360 kB	17:32:37.870	00:01:03.428
3	3094518	80,076.8	9105 MB	116 kB	00:00:03.093	00:00:00.641
4	-807923	11,090.9	2707 MB	250 kB	00:00:00.651	00:00:00.038
5	-5184879	14,650.2	672 MB	47 kB	00:00:00.224	00:00:00.297
6	4477979	6,038.0	509 MB	86 kB	00:00:00.139	00:00:01.506
7	-1274240	7,215.1	50 MB	7277 b	00:00:00.011	00:00:00.551

- Verificar consultas com maior Temp/Day
- Nem sempre consultas com alto Temp/Day tem o maior Time/Day, mas elas vão consumir muito I/O e tornar os discos mais lentos para todos

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



```
\i statements_call.sql
```

Calls_%	queryid	Calls/Day	Rows/Day	Rows/Call	Total/Day
21.99%	864571	90,625,603	90,624,864	1.0	00:54:25
15.79%	83454	65,096,403	22,776,206	0.3	03:25:10
6.20%	388800	25,540,769	36,791,798	1.4	00:02:49
5.87%	-692470	24,174,248	4,883,803	0.2	00:02:53
2.27%	-53398	9,336,198	926,764	0.1	00:01:11
2.02%	68167	8,344,730	9,971,577	1.2	00:02:09
2.01%	56884	8,300,931	8,296,107	1.0	00:03:12
1.99%	-42113	8,200,240	8,200,240	1.0	00:14:57
1.99%	-58800	8,200,240	###,###,###	134.5	00:28:46
1.87%	8836	7,692,031	6,931,040	0.9	00:55:11

- Existe algum bom motivo para chamar tantas vezes uma consulta?

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



```
\i statements_rows_call.sql
```

N	queryid	Calls/Day	Rows/Day	Rows/Call	Total/Day
1	-178345	0	49,098	107,639	00:00:00
2	-564440	5	472,140	94,940	00:00:00
3	-442424	38	3,248,417	85,626	00:00:09
4	577259	3	221,414	80,901	00:00:00
5	-566546	12	927,310	75,705	00:00:03
6	571597	1	36,848	38,966	00:00:00
7	29800	2	74,964	38,725	00:00:00
8	668492	0	1,233	15,833	00:00:00
9	-753620	0	652	14,655	00:00:00
10	-739491	0	554	7,118	00:00:00

- Exceto no caso de exportação de dados, uma consulta não deveria retornar mais de 100 linhas!
- Alternativas:
  - Paginação
  - Cursores
  - Filtrar melhor a consulta
  - Agrupar melhor os dados antes de retornar para a app

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Título da Apresentação



```
\i statements_rows.sql
```

Rows_%	queryid	Calls/Day	Rows/Day	Rows/Call	Total/Day
29.39%	-832995	686,338.7	1,124,126,208	1,637.9	00:07:41
28.81%	-588005	8,194,924.7	1,102,065,008	134.5	00:28:42
9.04%	-568087	127,698.7	345,702,457	2,707.2	00:03:37
5.65%	779231	1,731,186.1	216,251,159	124.9	00:14:49
3.71%	-317280	299,864.3	141,856,024	473.1	00:01:17
2.37%	864571	90,624,636.2	90,623,898	1.0	00:54:24
1.55%	-582902	43,788.2	59,338,514	1,355.1	00:03:20
.96%	388800	25,473,508.9	36,659,699	1.4	00:00:33
.68%	3563094	240,562.7	25,826,994	107.4	00:02:08

Mas... é sempre bom ver o quanto isso é relevante num contexto maior (pensando em quantas linhas são retornadas por dia!

SAVEPOINT
soluções em PostgreSQL

Dúvidas?

Contatos:

- Savepoint
- Slides: Speaker decker (Fábio Telles)
- Email: fabio@savepoint.inf.br
- LinkedIn: Telles

